

Esercizi Lez. 15 - Teoria

Casi Discreti

Esercizio 1

Siano S e M variabili aleatorie discrete. S modella la somma dei valori ottenuti dal lancio di due dadi; mentre M modella il massimo valore ottenuto dal lancio di due dadi.

Calcolare:

- $p_{S,M}(s, m)$;
- $p_{S,M}(2, 1)$;
- $p_{S,M}(3, 2)$;
- $p_S(7)$;
- $p_M(5)$;
- $F(3, 2)$.

Risoluzione

La distribuzione congiunta è:

$s \backslash m$	1	2	3	4	5	6
2	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0
3	0	$\frac{2}{36}$	0	0	0	0
4	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	0	0	0
5	0	0	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	0	0
6	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	0
7	0	0	0	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$
8	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$

$s \backslash m$	1	2	3	4	5	6
9	0	0	0	0	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$
10	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$
11	0	0	0	0	0	$\frac{2}{36}$
12	0	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$

- **Calcolo di** $p_{S,M}(s, m)$

$$p_{S,M}(s, m) = \begin{cases} \frac{1}{36} & s = 2m \\ \frac{2}{36} & m < s < 2m \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- **Calcolo di** $p_{S,M}(2, 1)$

$$p_{S,M}(2, 1) = \frac{1}{36}.$$

- **Calcolo di** $p_{S,M}(3, 2)$

$$p_{S,M}(3, 2) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

- **Calcolo di** $p_S(7)$

$$\begin{aligned} p_S(7) &= \sum_m p_{S,M}(7, m) \\ &= \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36} \\ &= \frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}. \end{aligned}$$

- **Calcolo di $p_M(5)$**

$$\begin{aligned}
 p_M(5) &= \sum_s p_{S,M}(s, 5) \\
 &= \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} \\
 &= \frac{9}{36} = \boxed{\frac{1}{4}}.
 \end{aligned}$$

- **Calcolo di $F(3, 2)$**

$$\begin{aligned}
 F(3, 2) &= P(S \leq 3, M \leq 2) \\
 &= \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} \\
 &= \frac{3}{36} = \boxed{\frac{1}{12}}.
 \end{aligned}$$

Nota.

$$p_S(s) = \sum_m p_{S,M}(s, m), \quad p_M(m) = \sum_s p_{S,M}(s, m).$$

$$F(s, m) = P(S \leq s, M \leq m).$$

La funzione di ripartizione congiunta corrisponde alla somma delle probabilità contenute nella “sottotabella” formata dalle righe con $S \leq s$ e dalle colonne con $M \leq m$ della tabella della distribuzione congiunta.

Esercizio 2

Sia data la seguente distribuzione congiunta:

$x \backslash y$	1	2	3	4	$p_X(x)$
1	$\frac{16}{136}$	$\frac{3}{136}$	$\frac{2}{136}$	$\frac{13}{136}$	$\rightarrow \frac{34}{136}$
2	$\frac{5}{136}$	$\frac{10}{136}$	$\frac{11}{136}$	$\frac{8}{136}$	$\rightarrow \frac{34}{136}$
3	$\frac{9}{136}$	$\frac{6}{136}$	$\frac{7}{136}$	$\frac{12}{136}$	$\rightarrow \frac{34}{136}$
4	$\frac{4}{136}$	$\frac{15}{136}$	$\frac{14}{136}$	$\frac{1}{136}$	$\rightarrow \frac{34}{136}$
$p_Y(y)$	$\downarrow$ $\frac{34}{136}$	$\downarrow$ $\frac{34}{136}$	$\downarrow$ $\frac{34}{136}$	$\downarrow$ $\frac{34}{136}$	1

Risoluzione

- **Marginali**

Le marginali si ottengono sommando per righe e colonne:

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y).$$

Dalla tabella:

$$p_X(1) = p_X(2) = p_X(3) = p_X(4) = \boxed{\frac{34}{136}}.$$

$$p_Y(1) = p_Y(2) = p_Y(3) = p_Y(4) = \boxed{\frac{34}{136}}.$$

- **Calcolo di $P(X = Y)$**

$$\begin{aligned} P(X = Y) &= \frac{16}{136} + \frac{10}{136} + \frac{7}{136} + \frac{1}{136} \\ &= \boxed{\frac{34}{136}}. \end{aligned}$$

- **Calcolo di** $P(1 < X \leq 3, 1 < Y \leq 3)$

Righe $X = 2, 3$ e colonne $Y = 1, 2, 3$:

$$P = \frac{10}{136} + \frac{11}{136} + \frac{6}{136} + \frac{7}{136}$$

$$= \boxed{\frac{34}{136}}.$$

- **Calcolo di** $P((X, Y) \in \{1, 4\} \times \{1, 4\})$

$$P = p(1, 1) + p(1, 4) + p(4, 1) + p(4, 4)$$

$$= \frac{16}{136} + \frac{13}{136} + \frac{4}{136} + \frac{1}{136}$$

$$= \boxed{\frac{34}{136}}.$$

Nota.

Le marginali si leggono direttamente come somme di righe/colonne della tabella congiunta.

Le probabilità su sottoinsiemi si ottengono sommando le celle corrispondenti alla regione richiesta.

Esercizio 3

È possibile determinare la funzione di probabilità congiunta $p_{X,Y}$ conoscendo solo le marginali p_X e p_Y ?

Risoluzione

NO

Infatti, conoscere le marginali significa sapere soltanto:

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y),$$

ma queste condizioni **non determinano univocamente** i valori della congiunta.

Casi Continui

Esercizio 4

Siano X ed Y due v.a. a.c. la cui distribuzione congiunta è

$$F_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-(2x+y)} & \text{per } x > 0 \text{ e } y > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Determinare:

1. le funzioni di distribuzione marginali di X ed Y ,
2. la funzione di densità congiunta di X ed Y ,
3. le funzioni di densità marginali di X ed Y .

Risoluzione

1. **Calcolare le funzioni di distribuzione marginali di X e Y .**

Esistono due modi per ottenere le funzioni di distribuzione marginali.

- i. **Primo metodo (a partire da $F_{X,Y}$)**

Fissata una delle due variabili, si fa tendere l'altra a $+\infty$ nella funzione di distribuzione congiunta.

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x,y) \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-2x}e^{-y}) \\ &= 1 - e^{-2x} - \underbrace{e^{-y}}_0 + e^{-2x} \underbrace{e^{-y}}_0 \\ &= \boxed{1 - e^{-2x}} \quad \text{per } x > 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x,y) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-2x}e^{-y}) \\ &= 1 - \underbrace{e^{-2x}}_0 - e^{-y} + \underbrace{e^{-2x}}_0 e^{-y} \\ &= \boxed{1 - e^{-y}} \quad \text{per } y > 0. \end{aligned}$$

Se una delle due variabili è fissata superiormente (ad esempio $Y \leq y_0$), invece di fare il limite basta sostituire il valore fissato nella funzione di distribuzione congiunta.

ii. **Secondo metodo (a partire da $f_{X,Y}$)**

Prima si calcolano le densità marginali f_X e f_Y (punto 3), poi si integrano per ottenere le rispettive funzioni di distribuzione.

Dalle densità marginali ottenute al punto 3:

$$f_X(x) = 2e^{-2x}, \quad f_Y(y) = e^{-y}$$

ricaviamo:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f_X(u) du \\ &= \int_0^x 2e^{-2u} du \\ &= -[e^{-2u}]_0^x \\ &= -(e^{-2x} - 1) \\ &= \boxed{1 - e^{-2x}} \quad \text{per } x > 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv \\ &= \int_0^y e^{-v} dv \\ &= -[e^{-v}]_0^y \\ &= -(e^{-y} - 1) \\ &= \boxed{1 - e^{-y}} \quad \text{per } y > 0. \end{aligned}$$

Notiamo che i due metodi conducono agli stessi risultati.

2. **Calcolare la funzione di densità congiunta di X ed Y .**

Per ottenere la densità congiunta dalla funzione di distribuzione congiunta bisogna derivare rispetto a entrambe le variabili:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x,y)$$

Calcoliamo quindi:

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x,y) &= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} (1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-2x} e^{-y}) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (0 + 2e^{-2x} - 0 - 2e^{-2x} e^{-y}) \\ &= 0 + 0 + 0 + 2e^{-2x} e^{-y} \\ &= \boxed{2e^{-(2x+y)}} \quad \text{per } x > 0, y > 0. \end{aligned}$$

In questo caso abbiamo derivato prima rispetto a x e poi rispetto a y , ma l'ordine può essere invertito.

3. Calcolare le funzioni di densità marginali di X ed Y .

Le densità marginali si ottengono integrando la densità congiunta rispetto all'altra variabile.

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} e^{-y} dy \\ &= -2e^{-2x} [e^{-y}]_0^{+\infty} \\ &= -2e^{-2x} (0 - 1) \\ &= \boxed{2e^{-2x}} \quad \text{per } x > 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx \\ &= \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} e^{-y} dx \\ &= -e^{-y} [e^{-2x}]_0^{+\infty} \\ &= -e^{-y} (0 - 1) \\ &= \boxed{e^{-y}} \quad \text{per } y > 0. \end{aligned}$$

Esercizio 5

Siano X ed Y due v.a. a.c. la cui densità congiunta è

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{12}{5}xy(1+y) & \text{per } (x,y) \in [0,1]^2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Determinare:

1. $P(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \leq Y \leq \frac{2}{3})$
2. la funzione di distribuzione congiunta di X ed Y per $(x,y) \in [0,1]^2$,
3. la funzione di distribuzione marginale di X per $x \in [0,1]$,
4. la funzione di densità marginale di X .

Risoluzione

Vedi prossima pagina.

1. Calcolare la probabilità congiunta richiesta.

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \leq Y \leq \frac{2}{3}\right) &= \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f_{X,Y}(x,y) dy dx \\ &= \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{12}{5} xy(1+y) dy dx \\ &= \frac{12}{5} \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} x \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} (y+y^2) dy dx \\ &= \frac{12}{5} \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} x \left[\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} dx \\ &= \frac{12}{5} \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} x \left(\frac{2}{9} + \frac{8}{81} - \frac{1}{18} - \frac{1}{81} \right) dx \\ &= \frac{12}{5} \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} x \cdot \frac{41}{162} dx \\ &= \frac{82}{135} \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} x dx \\ &= \frac{82}{135} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{82}{135} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{32} \right) \\ &= \frac{82}{135} \cdot \frac{3}{32} = \boxed{\frac{41}{720}}. \end{aligned}$$

2. **Calcolare la funzione di distribuzione congiunta di X ed Y per $(x, y) \in [0, 1]^2$.**

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) \, dv \, du \\ &= \int_0^x \int_0^y \frac{12}{5} uv(1+v) \, dv \, du \\ &= \frac{12}{5} \int_0^x u \int_0^y (v + v^2) \, dv \, du \\ &= \frac{12}{5} \int_0^x u \left[\frac{v^2}{2} + \frac{v^3}{3} \right]_0^y \, du \\ &= \frac{12}{5} \int_0^x u \left(\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right) \, du \\ &= \frac{12}{5} \left(\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right) \int_0^x u \, du \\ &= \frac{12}{5} \left(\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right) \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^x \\ &= \frac{12}{5} \left(\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right) \frac{x^2}{2} \\ &= \frac{6}{5} x^2 \left(\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right) \\ &= \frac{3}{5} x^2 y^2 + \frac{2}{5} x^2 y^3. \end{aligned}$$

Quindi

$$F_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{5} x^2 y^2 + \frac{2}{5} x^2 y^3 & \text{per } (x, y) \in [0, 1]^2 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}.$$

3. **Calcolare la funzione di distribuzione marginale di X per $x \in [0, 1]$.**
Esistono due modi per ottenere una funzione di distribuzione marginale.

i. **Primo metodo (a partire da $F_{X,Y}$)**

Fissata una delle due variabili, si porta l'altra al valore massimo del suo supporto.

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y) \\ &= F_{X,Y}(x, 1) \\ &= \frac{3}{5}x^2(1)^2 + \frac{2}{5}x^2(1)^3 \\ &= \boxed{x^2}. \end{aligned}$$

Poiché Y assume valori soltanto nell'intervallo $[0, 1]$, invece di calcolare il limite è sufficiente sostituire $y = 1$.

ii. **Secondo metodo (a partire da f_X)**

Dalla densità marginale di X ottenuta al punto 4:

$$f_X(x) = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

otteniamo la distribuzione marginale integrando:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f_X(u) du \\ &= \int_0^x 2u du \\ &= \left[u^2 \right]_0^x \\ &= \boxed{x^2}. \end{aligned}$$

I due metodi forniscono lo stesso risultato, come previsto.

4. **Calcolare la funzione di densità marginale di X .**

Per ottenere la densità marginale di X integriamo la densità congiunta rispetto a y :

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_0^1 \frac{12}{5} xy(1+y) dy \\ &= \frac{12}{5} x \int_0^1 (y + y^2) dy \\ &= \frac{12}{5} x \left[\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{12}{5} x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{12}{5} x \cdot \frac{5}{6} \\ &= \boxed{2x} \quad \text{per } 0 \leq x \leq 1 . \end{aligned}$$

Formule per distribuzioni congiunte assolutamente continue

Da funzione di distribuzione congiunta a densità congiunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y)$$

Solitamente prima si deriva per x e poi per y .

Da densità congiunta a distribuzione congiunta

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) dv du$$

Solitamente prima si integra per v (y) e poi per u (x).

Densità marginali dalla densità congiunta

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

Distribuzioni marginali dalla distribuzione congiunta

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y)$$

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y)$$

Distribuzioni marginali dalle densità marginali

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv$$

Procedura 1 (partendo da $F_{X,Y}$)

$$F_{X,Y} \longrightarrow F_X, F_Y \longrightarrow f_X, f_Y$$

tramite limiti e successiva derivazione.

Procedura 2 (partendo da $F_{X,Y}$)

$$F_{X,Y} \longrightarrow f_{X,Y} \longrightarrow f_X, f_Y \longrightarrow F_X, F_Y$$

tramite derivazione, marginalizzazione e integrazione.

Entrambe le procedure devono produrre le stesse marginali.